# Лабораторная работа № 3-4
# Две стадии: от скрытого времени к прогнозу

ИТМО

## Цель работы

Исследовать распределение полного времени процесса с двумя последовательными случайными стадиями, получить закон суммы и проверить прогноз для новых опытов и большой партии.

**Исследовательская ситуация.** Перед вами установка с двумя последовательными стадиями. Иногда она работает быстро, иногда задерживается, но первоначально прибор показывает только общее время. Два разных внутренних процесса могут дать одинаковый итог – как понять, что произошло внутри и что действительно уменьшит риск долгого прохождения?

**Что предстоит сделать:**

- Собрать первые времена $T$ и обосновать необходимость датчика B.
- Получить $X$ и $Y$, описать совместный и условный законы.
- Вывести распределение суммы $T = X + Y$.
- Рассчитать и проверить, насколько каждое вмешательство снижает риск.
- Проверить прогноз по ЦПТ на партиях по 100 проходов.

*Итог работы – не снимки экранов, а короткий обоснованный прогноз и его проверка.*

**Как начать.** Откройте `start.html` в браузере по ссылке, назначенной преподавателем, например `start.html?track=bio&variant=03`. Направление задаётся ссылкой; номер варианта можно выбрать в верхней части экрана до начала измерений. Результаты экспериментов можно сохранить в журнале.

## 1. Наблюдение и новый датчик

1. Выполните несколько одиночных запусков, затем серию; получите не менее шести полных времён $T$ без промежуточной метки. На ленте двигайте временную границу и объясните смысл доли $\#\{T_i < t\}/n$.

2. До подключения дополнительного датчика ответьте: позволяют ли наблюдения только полного времени установить, *какой именно модуль* задерживает дольше? Укажите, какой информации хватает и чего недостаёт. Аргументируйте ответ с помощью двух возможных объяснений одной и той же наблюдаемой записи.

3. До включения B зафиксируйте прогноз: что дополнительная метка может показать на новых временных трассах? Подключите датчик B и выполните хотя бы 12 новых проходов. Теперь по событиям A, B, C определяются $X, Y, T$. Объясните, почему старые записи нельзя дополнить меткой B задним числом.

**Результат этапа.** Короткий аргумент о необходимости нового измерения; одна запись с $T = X + Y$. Снимки всех экранов не требуются.

## 2. Модель стадий

После не менее 12 измерений с датчиком B изучите механизм своего направления и откройте характеристики стенда. Значения параметров считайте заданными свойствами учебной установки: оценивать их статистическими методами не нужно.

4. Объясните физическую причину случайной задержки и запишите законы $X$ и $Y$, единицы измерения и смысл параметров. Сформулируйте *предположение о независимости* стадий, укажите одну ситуацию, где оно может нарушиться.

5. Найдите совместную плотность $f_{X,Y}(x, y)$ и точно укажите область, где она положительна. Для установок E времена экспоненциальны; для U времена равномерны на промежутках, определяемых периодами.

**Важно для ФБИТ.** Независимые равномерные фазы двух приёмников задаются заново при каждом опыте. Для постоянно работающей сети с фиксированными фазами независимость не следует из названия устройства.

## 3. Что скрывает известное полное время?

6. Перейдите от $(X, Y)$ к $(X, T)$, где $T = X + Y$. Запишите обратное преобразование и его якобиан, затем найдите $f_{X,T}(x, t)$.

7. Получите условную плотность $f_{X|T}(x \mid t)$ с *правильной областью определения.* Для $t = \mathbb{E}[T]$ рассчитайте одну вероятность:

$$\mathbb{P}\left(X > \frac{T}{2} \,\middle|\, T = t\right).$$

Объясните ответ человеческим языком и проверьте его в интерфейсе. При ошибке используйте подсказки и повторите расчёт; ответ можно раскрыть отдельно после нескольких попыток. *Эмпирическая проверка условного закона на маленькой подвыборке не требуется.*

## 4. Свёртка и количественный прогноз риска

8. По известным плотностям стадий получите формулу свёртки и выведите плотность $f_T$ и функцию распределения $F_T(t) = \mathbb{P}(T < t)$ *для своего семейства.* Укажите область значений и граничные случаи.

9. Для порога $\tau = 1{,}55\,\mathbb{E}T$ вычислите $q_0 = \mathbb{P}(T > \tau)$. Рассмотрим два отдельных вмешательства (в каждом изменяется параметр только одной стадии):

- E: увеличить интенсивность выбранного перехода в $4/3$ раза, так что *среднее* время этой стадии уменьшится на 25%;
- U: уменьшить период выбранного приёмника до 75% исходного.

Рассчитайте $q_1, q_2$ для вмешательства в первый или второй модуль. Сравните $q_0 - q_1$ и $q_0 - q_2$ – *абсолютные снижения риска*; при желании оцените и относительные снижения $1 - q_i/q_0$. До контрольного опыта зафиксируйте все три риска, ожидаемый эффект каждого изменения и объяснение различий через параметры и закон суммы. Проверьте оба прогноза на одной серии из 120 новых проходов: в компьютерной модели сравните исходный режим и оба вмешательства на одних и тех же случайных парах $X, Y$. Объясните, почему наблюдаемые частоты могут отличаться от расчётных, а их порядок – от теоретического.

## 5. Большая партия: ЗБЧ и ЦПТ

10. Найдите $\mu = \mathbb{E}T$, $\sigma^2 = \operatorname{Var} T$. Для $n = 100$ независимых проходов приближённо рассчитайте с помощью ЦПТ $\mathbb{P}(\overline{T}_n \le 1{,}04\mu)$. Сначала введите и подтвердите свои значения $\mu$ и $\sigma$, затем зафиксируйте численный прогноз и сравните его с 300 моделируемыми партиями. Режимы $n = 5$ и $n = 20$ являются дополнительными; обязательный результат получается для $n = 100$. Объясните, как здесь проявляются ЗБЧ и ЦПТ. Среднее индивидуальное время партии $\overline{T}_n$ *не равно* времени завершения всей параллельной партии.

## 6. Что сдавать и как оценивается работа

Отчёт должен быть **кратким, содержательным и проверяемым**. Включите: исходный вывод и роль B; модель с предположениями; совместную и условную плотности; один вывод свёртки; сравнение $q_0, q_1, q_2$, абсолютных снижений риска и контрольных частот; один прогноз по ЦПТ и пояснение различий с опытом. Журнал JSON/CSV приложите при необходимости по указанию преподавателя. Не нужно пересказывать нажатия кнопок, вставлять листинги всего кода или дублировать экранные графики. Оставляйте только рисунки, без которых невозможно обосновать существенный вывод.

**Оценивание (всего 20 баллов).** Наблюдение и обоснование датчика B – 3; вероятностная модель и предположения – 4; совместное и условное распределения – 4; свёртка и сравнение снижения риска – 5; ЗБЧ и ЦПТ – 3; интерпретация результатов – 1.

Разрешены Python, символьные вычисления и генеративный ИИ. Оценивается понимание модели, областей интегрирования, самостоятельная интерпретация и защита полученных результатов, а не объём написанного кода. Формальные статистические тесты не требуются.

**На защите.** Объясните необходимость B, границы условной плотности и свёртки, общий порог и абсолютные снижения риска и применение ЦПТ к среднему времени.